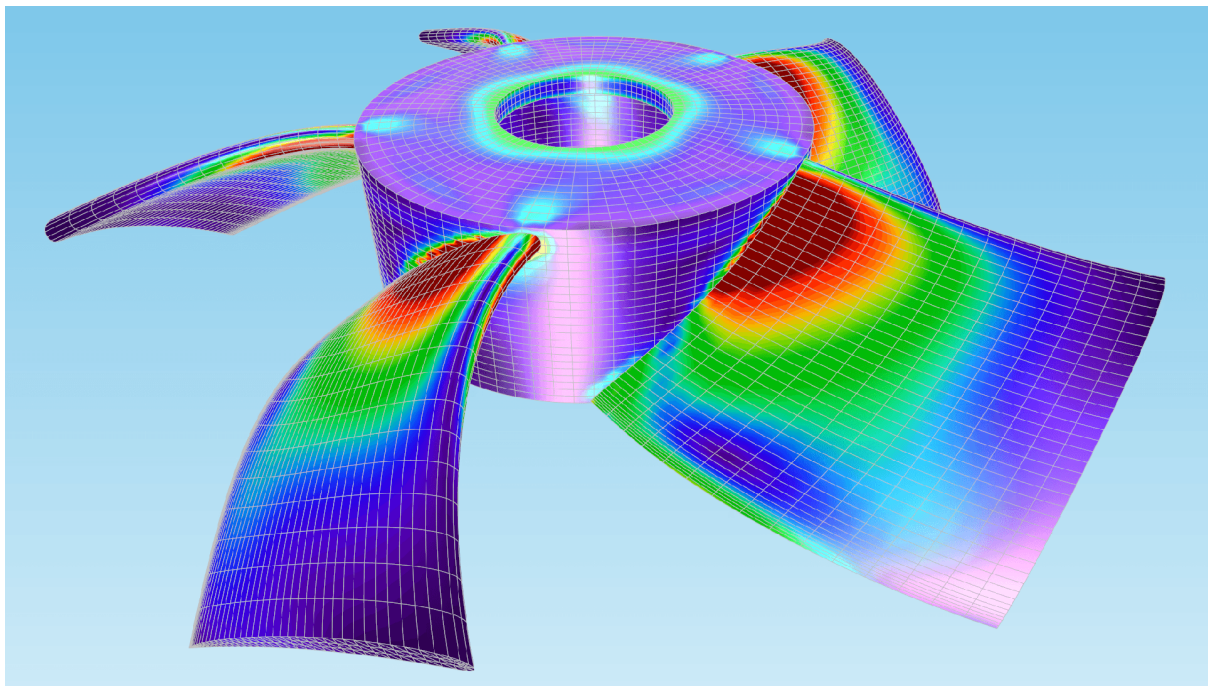


Résolution numérique d'un problème de Poisson avec des éléments finis P^1



Auteurs : Xiaoyu Liu et Benoît Keryer



Octobre 2024

Sommaire

1	Problème et formule variationnelle du problème	3
2	Discrétisation	6
3	Maillage	7
4	Calcul des Matrices élémentaires	9
4.1	Matrice de masse M	9
4.2	Matrices de rigidité K	10
5	Assemblage des matrices	10
6	Calcul du second membre	11
6.1	Cas simple	11
6.2	Cas général	11
7	Validation	12
7.1	Calculs de la fonction f	12
7.2	Calculs de la norme L^2	13
7.3	Calculs de la norme H^1	13
7.4	Graphe log-log des erreurs normalisées en fonction de l'inverse de h	14
8	Résolution d'un problème similaire	15

1 Problème et formule variationnelle du problème

Soit Ω un ouvert borné à frontière polygonale de $\mathbb{R}^2$ et $f \in L^2(\Omega)$. On s'intéresse à la résolution numérique du problème de Poisson avec condition aux limites de Neumann : *Trouver $u \in H^1(\Omega)$ telle que*

$$\begin{cases} u - \Delta u = f & \text{dans } \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial n} = 0 & \text{sur } \partial\Omega. \end{cases} \quad (1)$$

Pour obtenir la formule variationnelle associée à ce problème, nous procédons comme suit :

Tout d'abord, on multiplie par une fonction test en la considérant tel que $v \in H^1(\Omega)$, :

$$(u - \Delta u) v = f v \quad \text{dans } \Omega.$$

Puis on intègre sur le domaine Ω :

$$\int_{\Omega} (u - \Delta u) v \, d\Omega = \int_{\Omega} f v \, d\Omega \quad (a)$$

Ensuite, on utilise la formule de Green sur l'intégrale contenant Δu . Cependant, il faut que $u \in H^2(\Omega)$ et que $v \in H^1(\Omega)$ (ce qui est déjà le cas). On va donc montrer que $u \in H^2(\Omega)$.

On sait que $u \in H^1(\Omega)$ et que $f \in L^2(\Omega)$. Ainsi, $u \in L^2(\Omega)$ (car $u \in H^1(\Omega)$ et que $H^1(\Omega) \subset L^2(\Omega)$) et $f \in L^2(\Omega)$. Or, selon le problème (1), on a que

$$u - \Delta u = f$$

On peut réécrire cette équation en isolant Δu d'un côté :

$$\Delta u = u - f$$

Ce qui signifie que $\Delta u \in L^2(\Omega)$. Par définition $u \in H^1(\Omega, \Delta)$. Dans ce cours, on suppose que si $u \in H^1(\Omega, \Delta)$ alors $u \in H^2(\Omega)$. Donc, on peut appliquer la formule de Green.

Pour rappel,

Formule de Green

Pour toutes fonctions $u \in H^2(\Omega)$, $v \in H^1(\Omega)$,

$$(G2 \text{ bis}) \quad \int_{\Omega} (\Delta u v + \nabla u \cdot \nabla v) \, d\Omega = \int_{\partial\Omega} \gamma_1 u \gamma_0 v \, d\Gamma$$

D'après (G2 bis), on a

$$- \int_{\Omega} (\Delta u) v \, d\Omega = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, d\Omega - \int_{\partial\Omega} \gamma_1 u \gamma_0 v \, d\Gamma \quad (b)$$

On injecte (b) dans (a), ce qui donne :

$$\int_{\Omega} uv \, d\Omega + \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, d\Omega - \int_{\partial\Omega} \gamma_1 u \gamma_0 v \, d\Gamma = \int_{\Omega} f v \, d\Omega \quad (c)$$

On sait que dans ce cours γ_1 est défini par :

$$\gamma_1 : H^2(\Omega) \rightarrow L^2(\partial\Omega) \quad u \mapsto \gamma_1 u = \nabla u \cdot \vec{n}|_{\partial\Omega} = \frac{\partial u}{\partial n}$$

Donc d'après la condition de type Neumann du problème (5), on peut réécrire (c) ainsi :

$$\int_{\Omega} uv \, d\Omega + \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, d\Omega = \int_{\Omega} f v \, d\Omega \quad (d)$$

On remarque que pour écrire (d) il suffit que $u \in H^1(\Omega)$ Ainsi, on a notre formule variationnelle :

Trouver $u \in H^1(\Omega)$ telle que :

$$\int_{\Omega} uv \, d\Omega + \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, d\Omega = \int_{\Omega} f v \, d\Omega \quad \forall v \in H^1(\Omega) \quad (\text{FV})$$

Maintenant, on va montrer que notre problème sous forme variationnelle est bien posé, c'est-à-dire montrer qu'il existe une unique solution et qu'elle dépend continûment des données.

Pour cela, le théorème de Lax-Milgram sera utilisé. Pour rappel :

Théorème de Lax-Milgram

Soit $u \in V$ solution de

$$\text{Trouver } u \in V \text{ telle que } a(u, v) = \ell(v), \quad \forall v \in V \quad (\text{F.V.})$$

On suppose que :

- $(V, \|\cdot\|_V)$ est un espace de Hilbert,
- a est une forme bilinéaire de $V \times V$ dans $\mathbb{R}$ qui est :
 - continue : $\exists M_a > 0, \forall v, w \in V, |a(v, w)| \leq M_a \|v\|_V \|w\|_V$,
 - coercive : $\exists \alpha > 0, \forall v \in V, a(v, v) \geq \alpha \|v\|_V^2$.
- ℓ est une forme linéaire de V dans $\mathbb{R}$ continue :

$$\exists M_\ell \geq 0, \forall v \in V, |\ell(v)| \leq M_\ell \|v\|_V.$$

Il existe alors une unique solution u dans V de (F.V.), de plus cette solution u dépend continûment des données :

$$\|u\|_V \leq \frac{M_\ell}{\alpha}.$$

On identifiera dans (FV):

- $V = H^1(\Omega)$
- $a(u, v) = \int_{\Omega} uv \, d\Omega + \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, d\Omega$
- $\ell(v) = \int_{\Omega} f v \, d\Omega$

Ainsi, on a directement que satisfait la première hypothèse : $H^1(\Omega)$ est une espace de Hilbert

Pour $a(u, v)$:

Pour $a(u, v)$, on a par linéarité de l'intégrale que a est une forme bilinéaire de $H^1(\Omega) \times H^1(\Omega)$ dans $\mathbb{R}$.

Continuité de $a(u, v)$:

On souhaite montrer que $a(u, v)$ définie par

$$a(u, v) = \int_{\Omega} uv \, d\Omega + \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, d\Omega$$

est continue, c'est-à-dire qu'il existe une constante $M_a > 0$ telle que :

$$|a(v, w)| \leq M_a \|v\|_{H^1(\Omega)} \|w\|_{H^1(\Omega)}.$$

Étape préliminaire 1 : Utilisation de l'inégalité de Cauchy-Schwarz
On commence par utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour le premier terme:

$$\left| \int_{\Omega} uv \, d\Omega \right| \leq \|u\|_{L^2(\Omega)} \|v\|_{L^2(\Omega)}.$$

Pour le second terme, on applique également Cauchy-Schwarz :

$$\left| \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, d\Omega \right| \leq \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)^2} \|\nabla v\|_{L^2(\Omega)^2}.$$

Étape préliminaire 2 : Minoration de la norme dans $L^2(\Omega)$
La norme dans l'espace $H^1(\Omega)$ est donnée par :

$$\|u\|_{H^1(\Omega)} = \left(\|u\|_{L^2(\Omega)}^2 + \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)^2}^2 \right)^{1/2}.$$

Donc on a que :

$$\|u\|_{L^2(\Omega)} \leq \|u\|_{H^1(\Omega)}$$

Étape finale 3 : Inégalité de la continuité
Soit $a(u, v)$:

$$a(u, v) = \int_{\Omega} uv \, d\Omega + \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, d\Omega$$

donc

$$|a(u, v)| = \left| \int_{\Omega} uv \, d\Omega + \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, d\Omega \right|$$

Par application de l'inégalité triangulaire :

$$|a(u, v)| \leq \left| \int_{\Omega} uv \, d\Omega \right| + \left| \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, d\Omega \right|$$

Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz appliqué sur les deux termes de droite :

$$|a(u, v)| \leq \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)^2} \|\nabla v\|_{L^2(\Omega)^2} + \|u\|_{L^2(\Omega)} \|v\|_{L^2(\Omega)}$$

Puis enfin, en minorant la norme $L^2(\Omega)$ par celle de $H^1(\Omega)$:

$$|a(u, v)| \leq 2\|u\|_{H^1(\Omega)} \|v\|_{H^1(\Omega)}$$

On a donc bien, que **a est continue**.

Coercivité de a(u,v):

On veut montrer que la forme bilinéaire $a(u, v)$ est coercive, c'est-à-dire qu'il existe une constante $\alpha > 0$ telle que :

$$a(v, v) \geq \alpha \|v\|_{H^1(\Omega)}^2.$$

On constate que :

$$a(v, v) = \|v\|_{L^2(\Omega)}^2 + \|\nabla v\|_{L^2(\Omega)^2}^2 = \|v\|_{H^1(\Omega)}^2.$$

On en déduit que $a(v, v)$ **est coercive** avec $\boxed{\alpha = 1}$, car :

$$a(v, v) \geq \alpha \|v\|_{H^1(\Omega)}^2 \quad \text{avec} \quad \alpha = 1.$$

Pour la linéarité et la continuité de l(v): Pour $l(v)$, on a par linéarité de l'intégrale que l est une forme linéaire de $H^1(\Omega)$ dans $\mathbb{R}$. Ainsi, pour montrer la continuité de $l(v)$ il suffira de montrer que

$$\exists M_\ell \geq 0, \forall v \in V, |\ell(v)| \leq M_\ell \|v\|_V$$

Pour cela, on utilise l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour majorer $|l(v)|$:

$$|l(v)| = \left| \int_{\Omega} f v \, d\Omega \right| \leq \|f\|_{L^2(\Omega)} \|v\|_{L^2(\Omega)}$$

Et comme pour $a(u, v)$, on a par majoration de la norme $L^2(\Omega)$ par la norme $H^1(\Omega)$:

$$|l(v)| \leq \|f\|_{L^2(\Omega)} \|v\|_{H^1(\Omega)}$$

Donc, on en déduit que **$l(v)$ est continue** (avec $M_\ell = \|f\|_{L^2(\Omega)}$)

Conclusion

Car, on vérifie toutes les hypothèses du Théorème de Lax-Milgram, il existe une unique solution dans $H^1(\Omega)$ de (FV), de plus cette solution u dépend des données :

$$\|u\|_{H^1(\Omega)}^2 \leq \frac{M_\ell}{\alpha} = \frac{\|f\|_{L^2(\Omega)}}{1} = \|f\|_{L^2(\Omega)}$$

Ceci peut se démontrer par la coercivité de $a(u, v)$,

$$\|u\|_{H^1(\Omega)}^2 \leq a(u, u) = l(u) \leq \|f\|_{L^2(\Omega)} \|u\|_{H^1(\Omega)}$$

En divisant par $\|u\|_{H^1(\Omega)}^2$, on obtiens :

$$\|u\|_{H^1(\Omega)} \leq \|f\|_{L^2(\Omega)}$$

Donc le **problème est bien posé**.

2 Discrétisation

Soit $\mathcal{T}_h$ une triangulation du domaine Ω , et V_h l'approximation de $H^1(\Omega)$ par des éléments finis P^1 associés à la triangulation $\mathcal{T}_h$. On note $(T_l)_{l=1,L}$ les triangles de $\mathcal{T}_h$, $(S_I)_{I=1,N}$ les sommets des triangles et $(w_I)_{I=1,N}$ la base de V_h définie par $w_I(S_J) = \delta_{IJ}$, $1 \leq I, J \leq N$.

La formule variationnelle discrète vérifiée par la solution approchée u_h est la suivante :

Trouver $(u_h \in V_h)$ telle que

$$a(u_h, v_h) = l(v_h) \quad \forall v_h \in V_h \quad (FV_h)$$

Ceci est équivalent à :

Trouver $u_h \in V_h(\Omega)$ telle que :

$$\int_{\Omega} u_h v_h \, d\Omega + \int_{\Omega} \nabla u_h \cdot \nabla v_h \, d\Omega = \int_{\Omega} f v_h \, d\Omega \quad \forall v_h \in V_h \quad (FV_h2)$$

Avec V_h , un espace de dimension finie. On peut vérifier, comme dans le cas précédent, que le problème est bien posé. En effet $(v_h, \|\cdot\|_V)$, est un espace de Hilbert car c'est un sous-espace de fermé de V . Pour les autres hypothèses du théorème de Lax-Milgram, elles sont aussi vérifiées de la même manière que précédemment. Donc le problème discret est aussi bien posé.

Par construction, la solution approchée s'écrit sous la forme

$$u_h(x, y) = \sum_{I=1}^N u_h(S_I) w_I(x, y), \quad \forall (x, y) \in \bar{\Omega}$$

On peut aussi décomposer v_h de la même manière.

On réécrit donc (FV_h) grâce à la linéarité des formes par rapport à v_h :

$$\forall I \in \llbracket 1, N \rrbracket, a(u_h, w_I) = \ell(w_I) \quad (2)$$

ce qui se réécrit par linéarité de a par rapport à u_h

$$\sum_{J=1}^N u_J(S_J) \int_{\Omega} w_J w_I + \nabla w_J \cdot \nabla V_h d\Omega = \int_{\Omega} f w_I d\Omega \quad \forall I \in \llbracket 1, N \rrbracket \quad (FV_h2)$$

Ce qui revient à avoir

$$(\mathbb{M} + \mathbb{K})\vec{\mathbf{U}} = \vec{\mathbf{L}}$$

avec $\mathbb{M}_{IJ} = \int_{\Omega} w_J w_I d\Omega$; la matrice de masse
 $\mathbb{K}_{IJ} = \int_{\Omega} \nabla w_J \cdot \nabla V_h d\Omega$; la matrice de rigidité

$$\vec{\mathbf{U}} = (u_h(S_I))_{I \in 1, \dots, N} \quad (3)$$

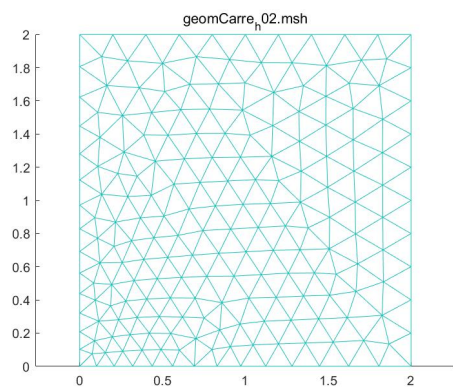
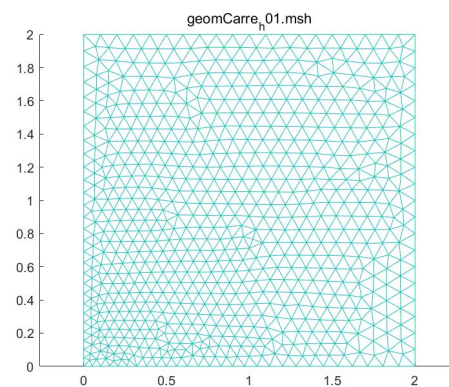
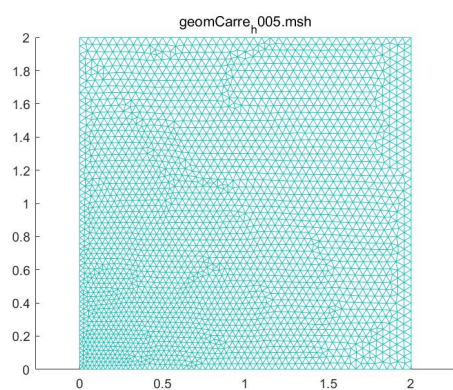
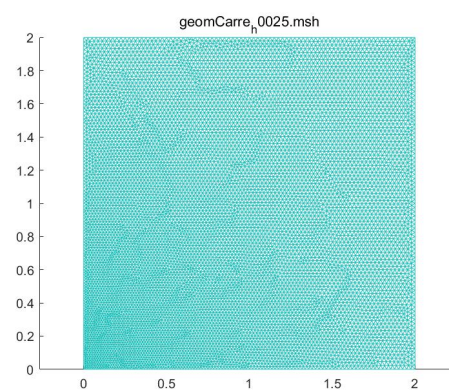
$$\vec{\mathbf{L}} = \left(\int_{\Omega} f w_I d\Omega \right)_{I \in 1, \dots, N} \quad (4)$$

Les propriétés fondamentales de $\mathbb{K}$ et $\mathbb{M}$ sont symétriques et positives. Et $\mathbb{M}$ est en plus définie. Les deux matrices sont creuses car les fonctions de base sont à support local et n'interagissent qu'avec les nœuds voisins, c'est-à-dire les sommets qui sont sur même triangle.

3 Maillage

On veut résoudre le problème dans un ouvert Ω qui est un carré. Pour mailler Ω , on choisit le mailleur **Gmsh**. Pour réaliser les calculs, on s'appuie **Matlab**.

Grâce au fichier **geomCarre.geo** et en changeant les valeurs de h tel $h = 0.2$, $h = 0.1$, $h = 0.05$ et $h = 0.025$ dans **Gmsh**, des fichiers **geomCarre.msh** ont été générés. On affiche ces maillages dans **Matlab** grâce à la routine **affichemaillage.m**, on obtiens :

(a) $h = 0.2$ (b) $h = 0.1$ (c) $h = 0.05$ (d) $h = 0.025$ Figure 1: Mailler Ω généré dans Gmsh et affiché avec Matlab

Les données suivantes peuvent être extraites :

- **Nbpt** : nombre (entier) de sommets dans le maillage.
- **Nbtri** : nombre (entier) de triangles dans le maillage.
- **Coorneu** : matrice (**Nbpt** x 2) dont les composantes sont des réels qui représentent les coordonnées (x, y) des sommets du maillage.
- **Refneu** : vecteur (**Nbpt** x 1), dont les composantes sont des nombres entiers, avec les références des sommets du maillage.
- **Numtri** : matrice (**Nbtri** x 3), dont les composantes sont des nombres entiers, avec les sommets de chaque triangle du maillage.
- **Reftri** : matrice (**Nbtri** x 1), dont les composantes sont des nombres entiers, avec des références des triangles du maillage.
- **Nbaretes** : nombre (entier) d'arêtes sur la frontière du maillage.
- **Numaretes** : matrice (**Nbaretes** x 2), dont les composantes sont des nombres entiers, avec le numéro des nœuds de chaque arête de la frontière.
- **Refaretes** : matrice (**Nbaretes** x 1), dont les composantes sont des nombres entiers, avec des références de chaque arête de la frontière.

4 Calcul des Matrices élémentaires

Pour calculer les matrices élémentaires sur un triangle, on peut utiliser les formules ci-dessous. Soit T_ℓ un triangle de sommets $S_1(x_1, y_1)$, $S_2(x_2, y_2)$, et $S_3(x_3, y_3)$. Les fonctions de base locales sont égales aux coordonnées barycentriques λ_1 , λ_2 et λ_3 . En un point (x, y) du triangle, celles-ci sont données par les formules suivantes :

$$\begin{aligned}\lambda_1(x, y) &= \frac{1}{D} (y_{23}(x - x_3) - x_{23}(y - y_3)) \\ \lambda_2(x, y) &= \frac{1}{D} (y_{31}(x - x_1) - x_{31}(y - y_1)) \\ \lambda_3(x, y) &= \frac{1}{D} (y_{12}(x - x_2) - x_{12}(y - y_2))\end{aligned}$$

où $x_{ij} = x_i - x_j$, $y_{ij} = y_i - y_j$ pour i et j différents dans $\{1, 2, 3\}$, et $D = x_{23}y_{31} - x_{31}y_{23}$. Notons que D est égal, au signe près, à deux fois la surface du triangle.

Pour $(k_1, k_2, k_3) \in \mathbb{N}^3$, on a les résultats suivants :

$$\int_{T_\ell} \lambda_1^{k_1} \lambda_2^{k_2} \lambda_3^{k_3} d\Omega = \frac{2k_1!k_2!k_3!}{(k_1 + k_2 + k_3 + 2)!} \text{aire}(T_\ell)$$

4.1 Matrice de masse M

La matrice de masse globale M_{IJ} est définie par l'intégrale suivante :

$$M_{IJ} = \int_{\Omega} w_I w_J d\Omega = \sum_{l=1}^{N_{tri}} \int_{T_l} w_I w_J d\Omega, \quad \forall I, J \in [1, 3]$$

Les matrices élémentaires M_{ij} sont définies par l'intégrale suivante :

$$M_{ij}^{elem} = \int_{T_\ell} w_i w_j d\Omega = \int_{T_\ell} \lambda_i \lambda_j d\Omega, \quad \forall i, j \in [1, 3]$$

Dans le cadre des éléments finis linéaires ($a(u, v)$ est bilinéaire et $l(v)$ est linéaire), les fonctions de base w_i sont des fonctions des coordonnées barycentriques λ_i définies sur le triangle de l'élément. Ainsi, la matrice de masse est obtenue en calculant les intégrales des produits des fonctions barycentriques $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$.

En utilisant les formules d'intégration sur le triangle T_ℓ , on obtient les résultats suivants :

- Pour les éléments diagonaux :

$$M_{11}^{elem} = M_{22}^{elem} = M_{33}^{elem} = \int_{T_1} w_1 w_1 d\Omega = \int_{T_1} \lambda_1^2 d\Omega = \int_{T_1} \lambda_1^2 \lambda_2^0 \lambda_3^0 d\Omega = \frac{2!0!0!}{(2+0+0+2)!} |D| = \frac{2}{24} |D|$$

- Pour les éléments non diagonaux :

$$M_{12}^{elem} = M_{13}^{elem} = M_{21}^{elem} = M_{23}^{elem} = M_{31}^{elem} = M_{32}^{elem} = \int_{T_1} w_1 w_2 d\Omega = \int_{T_1} \lambda_1 \lambda_2 d\Omega = \int_{T_1} \lambda_1^1 \lambda_2^1 \lambda_3^0 d\Omega = \frac{1!1!0!}{(1+1+0+2)!} |D|$$

Ainsi, la matrice de masse élémentaire a la forme suivante :

$$M_{el} = \frac{|D|}{24} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

On écrit donc la matrice dans la routine `matM_elem.m` ainsi :

```
1 Mel = zeros(3,3);
2 for i=1:3
3     for j=1:3
4         if (i==j)
5             Mel(i,j) = 1/12*abs(D);
6         end
7         if (i~=j)
8             Mel(i,j) = 1/24*abs(D);
9         end
10    end % j
11 end % i
```

4.2 Matrices de rigidité K

La matrice de rigidité K_{ij} est définie par :

$$K_{ij}^{elem} = \int_{\Omega} \nabla w_i \cdot \nabla w_j d\Omega = \int_{T_e} \nabla \lambda_i \cdot \nabla \lambda_j d\Omega, \quad \forall i, j \in [1, 3]$$

Les gradients des fonctions de base λ_i étant constants dans un élément triangulaire, la matrice de rigidité K peut être calculé à partir des coordonnées des sommets du triangle multiplié par l'aire du triangle:

$$\nabla \lambda_1(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial \lambda_1}{\partial x} \\ \frac{\partial \lambda_1}{\partial y} \end{bmatrix} = \frac{1}{D} \begin{bmatrix} y_2 - y_3 \\ x_3 - x_2 \end{bmatrix}$$

$$\nabla \lambda_2(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial \lambda_2}{\partial x} \\ \frac{\partial \lambda_2}{\partial y} \end{bmatrix} = \frac{1}{D} \begin{bmatrix} y_3 - y_1 \\ x_1 - x_3 \end{bmatrix}$$

$$\nabla \lambda_3(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial \lambda_3}{\partial x} \\ \frac{\partial \lambda_3}{\partial y} \end{bmatrix} = \frac{1}{D} \begin{bmatrix} y_1 - y_2 \\ x_2 - x_1 \end{bmatrix}$$

La matrice de rigidité est donc donnée par :

$$K_{ij}^{elem} = \int_{T_i} \nabla \lambda_i \cdot \nabla \lambda_j d\Omega = \nabla \lambda_i \cdot \nabla \lambda_j \int_{T_i} d\Omega = \frac{\text{norm}(i) \cdot \text{norm}(j)^T |D|}{D^2} \cdot \frac{|D|}{2} = \frac{\text{norm}(i) \cdot \text{norm}(j)^T}{2|D|}$$

Où $\text{norm}(i)$ représente les vecteurs gradients. Ces vecteurs sont stockés dans une matrice de la forme :

$$\text{norm} = \begin{bmatrix} y_2 - y_3 & x_3 - x_2 \\ y_3 - y_1 & x_1 - x_3 \\ y_1 - y_2 & x_2 - x_1 \end{bmatrix}$$

Ainsi, on a implémenté de cette manière la matricde de rigidité dans le fichier `matK_elem.m` :

```
1 Kel = zeros(3,3);
2 for i=1:3
3     for j=1:3
4         Kel(i,j) = (norm(i,:) * norm(j,:))' / abs(2*D);
5     end % j
6 end % i
```

Ce qui est finalement équivalent à faire :

```
1 Kel = (norm * norm') / abs(2*D);
```

5 Assemblage des matrices

Les valeurs des matrices élémentaires sont ajoutées aux matrices globales M et K aux positions correspondant aux indices des sommets. Par exemple, si un élément est constitué des sommets S_1 , S_2 , et S_3 , les contributions des matrices élémentaires seront ajoutées aux blocs (i_1, i_1) , (i_1, i_2) , etc., des matrices globales, où i_1, i_2, i_3 sont les indices globaux de ces sommets.

Ce processus est répété pour tous les éléments du maillage, jusqu'à ce que les matrices globales soient entièrement remplies.

```
1 % boucle sur les triangles
2 % -----
3 for l=1:Nbtri
4     % Coordonnees des sommets du triangles
5     S1 = Coorneu(Numtri(l, 1), :);
6     S2 = Coorneu(Numtri(l, 2), :);
7     S3 = Coorneu(Numtri(l, 3), :);
8
9     % calcul des matrices elementaires du triangle l
10    Kel=matK_elem(S1, S2, S3);
11    Mel=matM_elem(S1, S2, S3);
12
13    % On fait l'assemblage de la matrice globale et du second membre
14    for i=1:3
```

```

15      I= Numtri(1,i);
16      for j=1:3
17          J=Numtri(1,j);
18          MM(I,J)= MM(I,J)+Mel(i,j);
19          KK(I,J)= KK(I,J)+Kel(i,j);
20      end % for j
21  end % for i
22 end % for l

```

On a vérifié la symétrie et le fait d'être positive et définie de M et K avec des exemples simples. Par exemple, avec $([0, 0], [1, 0], [0, 1])$.

6 Calcul du second membre

6.1 Cas simple

Lorsque $f = 1$, cela signifie que la valeur de la fonction source $f(S_i)$ à chaque nœud S_i est égale à 1. Dès lors, chaque composante de $\mathbf{L}$ peut s'écrire :

$$L_i = \int_{\Omega} w_i d\Omega$$

où w_i est la fonction de base des éléments finis associée au nœud S_i . La matrice de masse M contient les termes M_{ij} qui sont les intégrales des produits des fonctions de base w_i et w_j :

$$M_{ij} = \int_{\Omega} w_i w_j d\Omega$$

En supposant que $f = 1$, on peut utiliser cette matrice pour construire le vecteur $\mathbf{L}$. On obtient alors :

$$\mathbf{L} = M\mathbf{F}$$

où $\mathbf{F}$ est un vecteur constant avec toutes ses composantes égales à 1, puisque $f(S_i) = 1$ pour tout i . Le calcul du vecteur second membre $\mathbf{L}$ revient à multiplier la matrice de masse M par un vecteur $\mathbf{1}$ (composé uniquement de 1) :

$$\mathbf{L} = M \cdot \mathbf{1}$$

6.2 Cas général

Si la fonction source f est continue, on doit l'interpoler dans l'espace des éléments finis. L'interpolation $\pi_h f$ est exprimée comme une combinaison linéaire des fonctions de base w_i :

$$\pi_h f = \sum_{j=1}^N f(S_j) w_j$$

où S_j sont les nœuds du maillage et $f(S_j)$ les valeurs de f aux nœuds.

Chaque composante L_i du vecteur second membre peut être approximée par :

$$L_i \approx \int_{\Omega} \pi_h f \cdot w_i d\Omega = \sum_{j=1}^N f(S_j) \int_{\Omega} w_j w_i d\Omega$$

L'intégrale $\int_{\Omega} w_j w_i d\Omega$ correspond aux éléments de la matrice de masse M . Ainsi, on peut écrire :

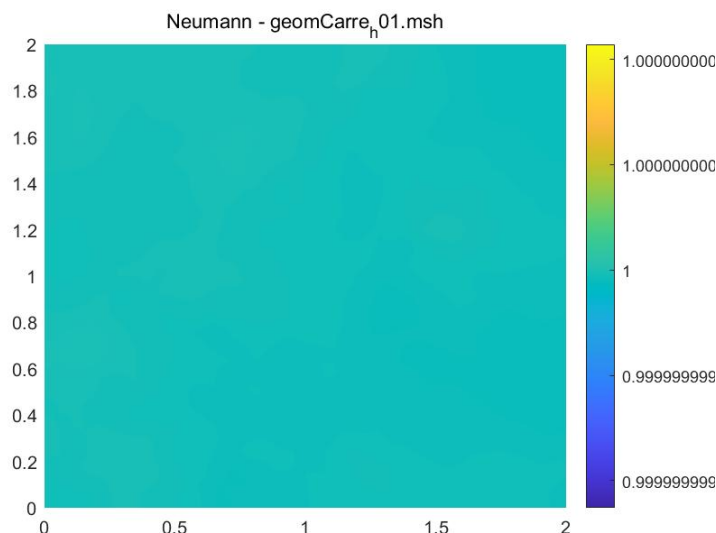
$$\mathbf{L} \approx M\mathbf{F}$$

où $\mathbf{F} = [f(S_1), f(S_2), \dots, f(S_N)]^T$ est le vecteur des valeurs de f aux nœuds.

Dans le cas général, le vecteur $\mathbf{L}$ est calculé en multipliant la matrice de masse M par le vecteur $\mathbf{F}$, contenant les valeurs interpolées de la fonction source f :

$$\mathbf{L} \approx M\mathbf{F}$$

Dans la routine `principal_neumann,m`, c'est à dire:

Figure 2: Affichage de la solution U en appliquant $h = 0.1$

```

1 % utiliser la routine f.m
2 FF = f(Coorneu(:,1),Coorneu(:,2)); %f(x,y)
3 LL = MM*FF;% Utilisation de la matrice de masse pour obtenir LL
4
5 % inversion
6 % -----
7 UU = (MM+KK)\LL;

```

Tout d'abord, on fait l'hypothèse que f est constante et unitaire ($f = 1$). Et comme $1 \in V_h$, on peut connaître le vecteur $\mathbf{L}$ à partir de la matrice de masse M et d'un vecteur calculé dans la routine `f.m`.

$f = 1$ se traduit par $F_i = f(S_i) = 1 \forall i$ qu'on met dans la routine `f.m`, ainsi :

```

1 %fonction constante f=1
2 Nx = size(x,1);
3 val = ones(Nx,1);

```

Pour $f = 1$, la solution de $(M + K)U = L$ est normalement $U_i = u_h(S_i) = 1 \forall i$. Le calcul peut se faire rapidement pour retrouver ce résultat. En affichant la solution numérique (celle qui n'est pas exacte) de U dans *Matlab* avec la fonction `affiche`, le résultat est celui espéré, c'est-à-dire, une solution constante égale à 1, cf la figure 2.

7 Validation

Dans cette partie, on cherche à valider notre solution numérique, et donc à la comparer à la solution exacte.

7.1 Calculs de la fonction f

On peut déduire f d'après l'équation principale du problème de Poisson :

$$f(x, y) = u(x, y) - \Delta u(x, y)$$

En substituant u et Δu :

$$f(x, y) = \cos(\pi x) \cos(2\pi y) + 5\pi^2 \cos(\pi x) \cos(2\pi y)$$

Finalement, nous avons :

$$f(x, y) = (1 + 5\pi^2) \cos(\pi x) \cos(2\pi y)$$

On l'implémente dans la routine `f.m` comme suit :

```
matlab function val = f(x, y) val = (1 + 5 * pi^2) * cos(pi * x) * cos(2 * pi * y); end
```

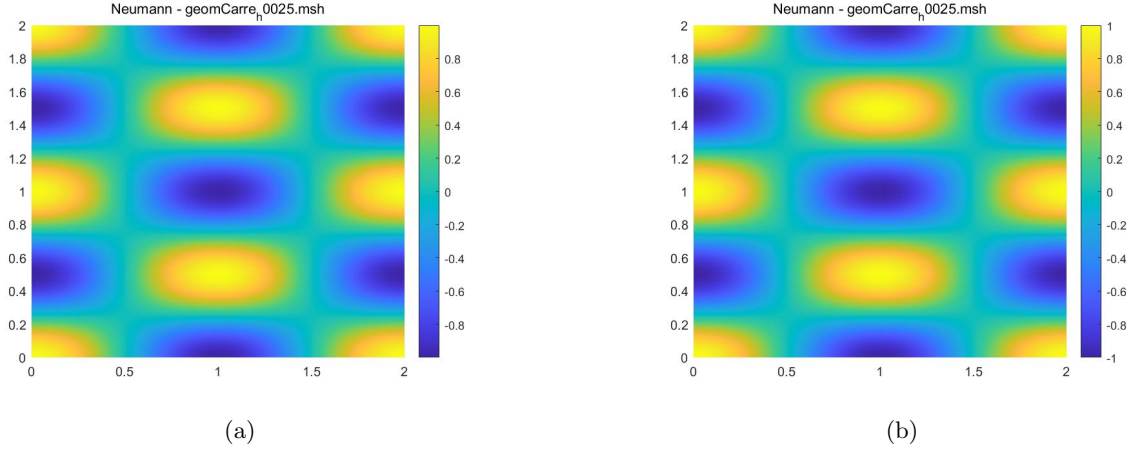


Figure 3: Affichage de la solution U (a) Exacte (b) Numérique obtenue en appliquant $f = (1 + 5\pi^2) \cos(\pi x) \cos(2\pi y)$, avec $h = 0.025$.

On trouve ce genre de solutions pour différentes valeurs de h :

Au premier regard, la solution numérique semble plutôt bien approchée notre solution exacte. Pour être plus rigoureux, on va calculer les erreurs en norme H^1 et en norme L^2

7.2 Calculs de la norme L^2

Comme dit précédemment, pour comparer plus rigoureusement la solution numérique avec la solution exacte, il est nécessaire de réaliser une analyse de l'erreur avec les normes de la différence entre la solution approchée et la solution exacte. En considérant que u est approché par son interpolation $\pi_h u = \sum_{j=1}^{N_{\text{som}}} u(S_j) w_j$, nous faisons une estimation de la norme L^2 de l'erreur :

$$\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)} \approx \|\pi_h u - u_h\|_{L^2(\Omega)} = \sqrt{\int_{\Omega} |\pi_h u - u_h|^2 d\Omega}$$

Puis :

$$\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)} \approx \sqrt{\sum_{i=1}^{N_{\text{som}}} \sum_{j=1}^{N_{\text{som}}} (u_{\text{exact}}(S_i) - u_h(S_i)) \mathbf{M}_{ij} (u_{\text{exact}}(S_j) - u_h(S_j))} = \sqrt{(U_{\text{exact}} - U)^T \mathbf{M} (U_{\text{exact}} - U)}$$

$\frac{\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)}}{\|u\|_{L^2(\Omega)}}$ est l'erreur normalisée, on doit donc calculer $\|u\|_{L^2(\Omega)}$. On utilise la même méthode que précédemment et on obtiens :

$$\|u\|_{L^2(\Omega)} \approx \|\pi_h u\|_{L^2(\Omega)} = \sqrt{U_{\text{exact}}^T \mathbf{M} U_{\text{exact}}}$$

7.3 Calculs de la norme H^1

Aussi, l'erreur peut aussi être évaluée à travers la semi-norme H^1 , en calculant l'erreur sur le gradient :

$$\|u - u_h\|_{H^1} = \|\nabla u - \nabla u_h\|_{L^2(\Omega)}^2 \approx \|\nabla \pi_h u - \nabla u_h\|_{L^2(\Omega)}^2 = \sqrt{(U_{\text{exact}} - U)^T \mathbf{K} (U_{\text{exact}} - U)}$$

Enfin, de façon analogue, la norme H^1 de u est donnée par :

$$\|u\|_{H^1} \approx \|\pi_h u\|_{H^1} = \sqrt{U_{\text{exact}}^T \mathbf{K} U_{\text{exact}}}$$

7.4 Graphe log-log des erreurs normalisées en fonction de l'inverse de h

À partir des expressions des erreurs normalisées, on peut tracer un graphe des valeurs des erreurs en fonction de différentes valeurs de h . Nous avons tracé un graphe en échelle log-log de l'erreur normalisée en norme L^2 , puis en semi-norme H^1 , en fonction de l'inverse du pas de maillage h . Quatre valeurs différentes de h ont été choisies : $h_1 > h_2 > h_3 > h_4$, avec $h_{i+1} = h_i/2$ pour assurer un espacement uniforme des points sur le graphe. Une régression linéaire a également été réalisée pour calculer les coefficients de la droite de régression.

h	$\ u - u_h\ _{L^2(\Omega)}$	$\frac{\ u - u_h\ _{L^2(\Omega)}}{\ u\ _{L^2(\Omega)}}$	$\ u - u_h\ _{H^1}$	$\frac{\ u - u_h\ _{H^1}}{\ u\ _{H^1}}$	$\log(\frac{1}{h})$	$\log(\frac{\ u - u_h\ _{L^2}}{\ u\ _{L^2}})$	$\log(\frac{\ u - u_h\ _{H^1}}{\ u\ _{H^1}})$
0.2	0.102109	0.111680	0.608826	0.090640	0,6989	-0,952024	-1,042680
0.1	0.026076	0.026677	0.178417	0.025684	1	-1,573863	-1,590337
0.05	0.006482	0.006520	0.056985	0.008135	1,301	-2,185752	-2,089642
0.025	0.001556	0.001558	0.017799	0.002536	1,602	-2,807432	-2,59585

Table 1: Erreurs pour chaque h choisi.

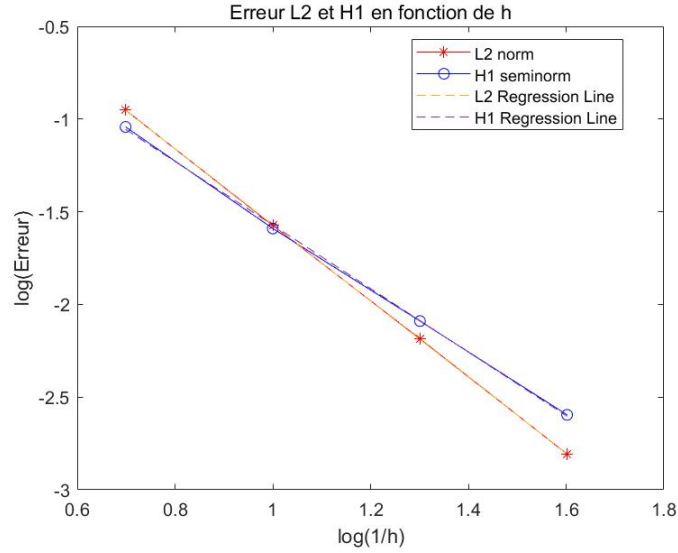


Figure 4: Erreur normalisée en norme L^2 et en norme H^1 en échelle log-log.

Plus on réduit le pas de maillage h , plus l'erreur devient petite. Ce qui s'explique par le fait qu'un maillage plus fin permet d'avoir plus de sommets, plus de fonctions de base qui permettent de décrire plus précisément le résultat voulu. Le désavantage d'un maillage plus fin est qu'il demande plus de ressources informatiques et accroît le temps de calcul nécessaire. Il y a donc un compromis à trouver.

Les résultats obtenus montrent que la pente de la régression pour l'erreur L^2 est de -2.052275, tandis que la pente de la régression pour l'erreur H^1 est de -1.713779. Ces valeurs indiquent respectivement les taux de convergence pour les deux normes. En ce qui concerne la pente des courbes sur le graphe, elle représente l'ordre de convergence de la méthode numérique utilisée. Une pente plus forte indique une meilleure convergence, c'est-à-dire que l'erreur diminue plus rapidement à mesure que le maillage se raffine (h diminue). Pour les valeurs de h testées, on remarque que l'erreur sur la semi-norme H^1 devient plus petite à partir d'environ $h=0.1$. On peut interpréter cela comme le fait, qu'à partir d'un certain pas de maillage, on définit avec une plus grande précision la dérivée de la fonction que la fonction elle-même.

8 Résolution d'un problème similaire

Dans cette partie, on va s'intéresser à un problème similaire que voici :

Trouver $u \in H^1(\Omega)$ telle que

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{dans } \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial n} = 0 & \text{sur } \partial\Omega. \end{cases} \quad (5)$$

Pour obtenir la formule variationnelle associée à ce problème, nous procédons comme suit :

Tout d'abord, on multiplie par une fonction test en la considérant tel que $v \in H^1(\Omega)$, :

$$-(\Delta u)v = fv \quad \text{dans } \Omega.$$

Puis on intègre sur le domaine Ω :

$$\int_{\Omega} (-\Delta u) v \, d\Omega = \int_{\Omega} f v \, d\Omega \quad (\text{aa})$$

On remarque qu'avec l'équation

$$-\Delta u = f, \quad (6)$$

on a que $\Delta u \in L^2(\Omega)$ car $f \in L^2(\Omega)$. Par définition, $u \in H^1(\Omega, \Delta)$.

Dans ce cours, on suppose que si $u \in H^1(\Omega, \Delta)$ alors $u \in H^2(\Omega)$. Donc, on peut appliquer la formule de Green.

D'après (G2 bis), on a

$$-\int_{\Omega} (\Delta u) v \, d\Omega = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, d\Omega - \int_{\partial\Omega} \gamma_1 u \gamma_0 v \, d\Gamma \quad (\text{bb})$$

On injecte (bb) dans (aa), ce qui donne :

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, d\Omega - \int_{\partial\Omega} \gamma_1 u \gamma_0 v \, d\Gamma = \int_{\Omega} f v \, d\Omega \quad (\text{cc})$$

En prenant en compte la condition aux limites de Neumann, on trouve comme formule variationnelle :

Trouver $u \in H^1(\Omega)$ telle que :

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, d\Omega = \int_{\Omega} f v \, d\Omega \quad \forall v \in H^1(\Omega) \quad (\text{FV})$$

Maintenant, on va montrer que notre problème sous forme variationnelle est bien posé, c'est-à-dire montrer qu'il existe une unique solution et qu'elle dépend continûment des données.

Pour cela, le théorème de Lax-Milgram sera utilisé.

On identifiera dans (FV):

- $V = H^1(\Omega)$
- $a(u, v) = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, d\Omega$
- $l(v) = \int_{\Omega} f v \, d\Omega$

Ainsi, on a directement que satisfait la première hypothèse : $H^1(\Omega)$ est une espace de Hilbert et aussi que $l(v)$ est continue et linéaire car il est identique au cas précédent.

Pour $a(u, v)$:

Pour $a(u, v)$, on a par linéarité de l'intégrale que a est une forme bilinéaire de $H^1(\Omega) \times H^1(\Omega)$ dans $\mathbb{R}$.

Continuité de $a(u, v)$:

On souhaite montrer que $a(u, v)$ définie par

$$a(u, v) = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, d\Omega$$

est continue, c'est-à-dire qu'il existe une constante $M_a > 0$ telle que :

$$|a(v, w)| \leq M_a \|v\|_{H^1(\Omega)} \|w\|_{H^1(\Omega)}.$$

On commence par utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour le premier terme:

$$\left| \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, d\Omega \right| \leq \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)^2} \|\nabla v\|_{L^2(\Omega)^2}.$$

Soit $a(u, v)$:

$$a(u, v) = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, d\Omega$$

donc

$$|a(u, v)| = \left| \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, d\Omega \right|$$

Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$|a(u, v)| \leq \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)^2} \|\nabla v\|_{L^2(\Omega)^2}$$

Puis enfin, en minorant la norme $L^2(\Omega)$ par celle de $H^1(\Omega)$:

$$|a(u, v)| \leq \|u\|_{H^1(\Omega)} \|v\|_{H^1(\Omega)}$$

On a donc bien, que **a est continu**.

Coercivité de a(u,v):

On veut montrer que la forme bilinéaire $a(u, v)$ est coercive, c'est-à-dire qu'il existe une constante $\alpha > 0$ telle que :

$$a(v, v) \geq \alpha \|v\|_{H^1(\Omega)}^2.$$

On constate que :

$$a(v, v) = \|\nabla v\|_{L^2(\Omega)^2}^2 \leq \|v\|_{H^1(\Omega)}^2.$$

On en déduit que **$a(v, v)$ n'est pas coercive. et donc que le problème n'est pas bien posé..** Pour aussi trouver un contre-exemple, par exemples les fonctions constantes non nulles, on trouverait $a(v, v) = 0$, et comme α doit être strictement supérieur à 0, on conclut que a n'est pas coercive.

Maintenant, on peut regarder ce qu'il se passe numériquement. Avec les mêmes hypothèses que dans le cas précédent lors de la discrétisation, on arrive au problème :

Trouver $u_h \in V_h(\Omega)$ telle que :

$$\int_{\Omega} \nabla u_h \cdot \nabla v_h \, d\Omega = \int_{\Omega} f v_h \, d\Omega \quad \forall v_h \in V_h \quad (FV_h 2)$$

qui est équivalent à :

$$\mathbb{K} \vec{U} = \vec{L}$$

donc comme précédemment mais avec une matrice de masse $\mathbb{M}$ nulle.

où $\mathbb{K}_{IJ} = \int_{\Omega} \nabla w_J \cdot \nabla V_h \, d\Omega$; la matrice de rigidité

$$\vec{U} = (u_h(S_I))_{I \in 1, \dots, N} \quad (7)$$

$$\vec{L} = \left(\int_{\Omega} f w_I \, d\Omega \right)_{I \in 1, \dots, N} \quad (8)$$

Le fait que la matrice de masse $\mathbb{M}$ soit nulle cause un problème. En effet, on avait trouvé précédemment que $\mathbf{L} \approx \mathbf{M} \mathbf{F}$ avec $F_I = f(S_i)$ Donc cela donnerai un $\mathbf{L}$ nulle. Or, on a écrit dans le code que :


```
1 UU = (MM + KK)\LL;
```

donc dans notre cas comme MM est nulle la ligne de code est équivalente à

```
1 UU = KK\LL;
```

Or par définition de l'opérateur $\backslash$ on a que $KK \backslash LL$ correspond à la multiplication de l'inverse de KK avec LL. Or LL est nulle, donc UU (notre solution numérique "pas exacte") le sera aussi. C'est ce qu'on vérifie en lançant le code, on remarque que la solution est nulle partout (cf Figure 5). La solution sera nulle peu importe le f (car $L=MF$, M nulle). Ce qui est en contradiction avec l'équation du problème quand f est différente de la fonction nulle:

$$-\Delta u = f \quad \text{dans } \Omega \quad (9)$$

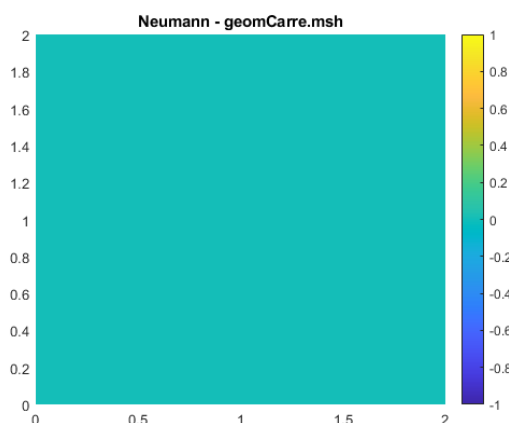


Figure 5: Ceci est la légende de la figure.

Ainsi, ce problème mal posé, a provoqué un incident dans notre code numérique. Pour avoir un problème bien posé, on pourrait changer la condition à la limite par exemple :

$$\nabla u \cdot n = g \quad \text{sur } \partial\Omega \quad (10)$$

De plus, on rajoutera cette condition supplémentaire :

$$\int_{\Omega} f \, d\Omega + \int_{\Gamma} g \, d\Gamma = 0 \quad (11)$$

Et aussi qu'on recherchera une solution dans V_m défini comme tel :

$$V_m = \left\{ \begin{array}{l} u \in H^1(\Omega) \\ \text{tel que } \int_{\Omega} u = 0 \end{array} \right. \quad (12)$$

De cette manière, le problème sera bien posé, comme montré dans l'exercice 4 du TD3 du cours Méthodes éléments finis (ANN201) de l'année scolaire 2024-2025.

Cependant, en faisant cela on modifie le problème de départ.

Fin